

LE LINEE, GLI ANGOLI E LE FIGURE

L'utilità di considerare le linee, gli angoli e le figure è grandissima, perché senza di essi non si può conoscere la filosofia naturale. Essi sono validi in tutto l'universo e nelle sue singole parti. Hanno validità anche nelle proprietà delle relazioni, come nel moto retto e circolare. Valgono pure nell'agire e nel subire, sia che ciò avvenga sulla materia sia sui sensi, sia che si tratti della vista, nella misura in cui avviene, sia che si tratti degli altri sensi, nella cui azione è necessario aggiungere altri dati a quelli che costituiscono la vista.

Poiché negli altri opuscoli¹ si è trattato di ciò che riguarda l'universo intero e le sue singole parti e di ciò che concerne il moto rettilineo e circolare, ora è opportuno parlare dell'azione universale, in quanto essa influisce sulla natura delle cose inferiori, che è un soggetto che riceve atti diversi, nella misura in cui è possibile agire sulla materia del mondo; si possono inoltre inserire altre considerazioni che possono istruire colui che tende a realtà superiori. Infatti, tutte le cause degli effetti naturali sono date da linee, angoli e figure. Diversamente sarebbe impossibile conoscere il loro "perché". Ciò che si spiega così: l'agente naturale estende la sua forza da se stesso fino al paziente, sia che agisca sul senso sia sulla materia. Questa forza a volte è chiamata specie², a volte somiglianza, ed è la stessa cosa

¹ Probabilmente Grossatesta si riferisce al *De sphaera*; cfr. L. BAUR, *Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln* cit., pp. 10-32.

² Sulla *species* intesa come qualcosa che emana dal corpo e sulle

in qualunque modo la si chiami; essa trasmette il medesimo influsso al senso e alla materia o al suo contrario, come il caldo trasmette il medesimo influsso al tatto e al corpo freddo. Non agisce, infatti, per deliberazione o scelta, e quindi agisce in un sol modo, qualunque cosa gli si presenti, sia che si tratti del senso o di altro, di corpo animato o inanimato. Ma a motivo della diversità di ciò che subisce l'azione si hanno effetti diversi. Nel senso, infatti, questa forza, una volta ricevuta, ha in certo qual modo un'azione spirituale e più nobile; nel suo contrario o nella materia essa ha un'azione materiale, come il sole con lo stesso influsso su oggetti diversi produce effetti diversi: essicca infatti il fango e scioglie il ghiaccio³.

La forza dunque procederà dall'agente naturale o secondo la linea più breve, e in questo caso ha un effetto maggiore, perché chi la riceve si trova ad una minore distanza dall'agente, oppure secondo la linea più lunga, nel qual caso ha un effetto minore, perché chi la riceve è situato a una distanza maggiore. Ma sia che si verifichi una situazione sia l'altra, l'azione della forza procederà dalla superficie dell'agente direttamente o indirettamente. Se direttamente, procederà secondo una linea retta oppure non retta. Nel caso proceda secondo la linea retta, l'azione è maggiore e più incisiva, come vuole Aristotele nel quinto libro della *Fisica*⁴, perché la natura agisce secondo la via

altre sue accezioni, si veda P. MICHAUD-QUANTIN, *Les champs sémantiques de « species »*. *Tradition latine et traduction du grec*, in P. MICHAUD-QUANTIN, *Etudes sur le vocabulaire philosophique du Moyen Age*, avec la collaboration de M. LEMOINE, Edizioni dell'Ateneo (« Lessico Intellettuale Europeo », V), Roma 1970, pp. 113-150, in particolare le pp. 125-127 su Grossatesta e Bacone; e anche Roger Bacon's *Philosophy of Nature*. A Critical Edition, with English Translation, Introduction, and Notes of *De multiplicatione specierum* and *De speculis comburentibus* by DAVID C. LINDBERG, Clarendon Press, Oxford 1983, pp. XLIX ss.

³ Questo esempio si trova con diverse formulazioni in Sesto Empirico, *Adversus physicos* I 246-249; Aristotele, *Meteor.* II 5,362a; D. Gundissalinus, *De anima* 4 (cfr. J.T. MUCKLE [ed.], *The Treatise De Anima of Dominicus Gundissalinus*, in « Mediaeval Studies », 2 [1940], p. 44, rr. 8-9).

⁴ Non si tratterebbe della *Fisica*, bensì di *Metaph.* V 6,1016a 12 ss.

più breve⁵. Ma la
egli dice nello st
smette secondo
Inoltre, la linea
meglio l'uguale
libro sull'arismet
breve e nel mod
linea retta. E a
un'azione più f
nella linea retta
to libro della *M*
si sviluppa seco

La linea
e allora è per
forma angoli
motivi, perché
procede unifor
la riceve. Un
angoli uguali,
ficie piana, a
ottusi quando
se si conduc
fino a toccar
retti, e una
tangenza da
sfera forme
quali è mag
e a un ang
colpisce for
retti, allora
ché c'è ugu

Se inv

⁵ La fo
trova in Arist

⁶ Cfr.

⁷ Arist

più breve⁵. Ma la linea retta è la più breve di tutte, come egli dice nello stesso luogo; dunque l'azione che si trasmette secondo la linea retta è più forte e più incisiva. Inoltre, la linea retta ha l'uguaglianza senza angolo; ma è meglio l'uguale del disuguale, come dice Boezio nel suo libro sull'aritmetica⁶. Ma la natura opera secondo la via più breve e nel modo migliore, quindi opera meglio secondo la linea retta. E ancora: ogni forza che non si disperde ha un'azione più forte. Ma l'unione e l'unità sono maggiori nella linea retta che nella non retta, come è detto nel quinto libro della *Metafisica*⁷; più forte è dunque l'azione che si sviluppa secondo la linea retta.

La linea retta, però, o cade formando angoli uguali, e allora è perpendicolare, o formando angoli disuguali. Se forma angoli uguali, l'azione è più forte per i predetti tre motivi, perché la linea retta è più breve e uguale, e la forza procede uniformemente su di essa fino alle parti di ciò che la riceve. Una linea, poi, che cadendo su un corpo forma angoli uguali, forma angoli retti quando cade su una superficie piana, acuti quando cade su una superficie concava; ottusi quando cade su una sfera. Ciò che è evidente, perché se si conduce una linea attraverso il centro di una sfera fino a toccare una tangente della sfera, questa forma angoli retti, e una tangente dà origine con la sfera ad angoli di tangenza da ogni parte; per cui una linea che cade su una sfera formerà due angoli con la sua superficie, ciascuno dei quali è maggiore di un retto, perché equivale ad un retto e a un angolo di tangenza. Quando dunque una forza colpisce formando angoli non solo uguali, ma certamente retti, allora si ritiene che la sua azione sia fortissima, perché c'è uguaglianza assoluta e uniformità completa.

Se invece la linea non è retta o è curva, allora, dal

⁵ La formulazione del principio che la natura non fa nulla invano si trova in Aristotele, *De caelo* I 4,271a.

⁶ Cfr. Boezio, *Arithmetica* I 32 e II 1.

⁷ Aristotele, *Metaph.* V 6,1016a 12 ss.

momento che non è circolare, perché una causa naturale non sviluppa la sua forza secondo un processo circolare, ma secondo il diametro del cerchio a motivo del principio che la via deve essere la più breve, è chiaro che quella linea avrà degli angoli. E non si verificherà questo caso finché il mezzo attraversato è uno solo o il corpo incontrato è uno solo; ma occorre che siano due, sicché nel primo la forza si trasmette secondo linee rette, nell'altro secondo altre linee. Questo in verità non può avvenire che in due modi: o, cioè, perché il corpo ricevente è opaco, cosicché impedisce il passaggio della forza, specialmente se facciamo riferimento ai nostri sensi — nel qual caso si dice che la linea è riflessa, perché la forza ritorna su se stessa —; oppure il corpo incontrato non è opaco e permette il passaggio della forza. Se avviene nel primo modo, la forza che raggiunge il corpo opaco forma angoli uguali, ossia è perpendicolare, oppure disuguali. Se è perpendicolare, ritorna su se stessa nella direzione da cui era venuta. La spiegazione di questo è che la linea riflessa ha formato un angolo uguale a quello che formò la linea raggiungendo il corpo, e quindi è necessario che si rifletta secondo gli stessi angoli che aveva formato e che ritorni nella direzione. Se infatti ritornasse secondo un'altra angolazione o in altra direzione, deviando a destra o a sinistra, sarebbe impossibile che ritornasse secondo un angolo uguale a quello di incidenza; lo formerebbe infatti maggiore o minore. Se invece la forza forma angoli disuguali, ritornerà secondo quella direzione secondo la quale possa formare con la superficie del corpo opaco un angolo uguale a quello di incidenza, cioè a quello che formò la linea giungendo a quel corpo, per il motivo predetto. Sempre infatti l'angolo di incidenza e quello di riflessione costituiscono angoli uguali; ciò che qui è presupposto.

Dal momento, dunque, che la riflessione avviene in questi modi, si deve sapere che la forza riflessa su se stessa, a causa del raddoppiamento della forza nello stesso luo-

uguale, cioè è perpendicolare, mantiene la direzione retta ed è fortissimo. Ma il raggio che cade e forma angoli disuguali, devia dalla direzione retta, che aveva nel corpo precedentemente attraversato e che dovrebbe ancora avere se il corpo attraversato fosse uniforme. E questa deviazione è detta rifrazione del raggio. Essa può avvenire in due modi. Se il secondo corpo attraversato è più denso del primo, il raggio devia verso destra e procede tra la direzione retta e la perpendicolare condotta dal luogo della rifrazione sul secondo corpo. Se invece il secondo corpo è meno denso, il raggio devia verso sinistra allontanandosi dalla perpendicolare oltre la direzione retta. E poiché le cose stanno così, è opportuno sapere che la forza che si trasmette attraverso la linea rifratta è più forte di quella della linea riflessa, perché la linea rifratta s'allontana di poco dalla direzione retta, che è la più forte, e la linea riflessa s'allontana di molto nella direzione opposta, per cui la riflessione rende la forza più debole che non la rifrazione. Della forza rifratta nei due modi si può dire che quella rifratta verso destra è più forte di quella rifratta verso sinistra, perché quella rifratta verso destra s'avvicina maggiormente alla direzione perpendicolare, sia che si intenda la perpendicolare che è condotta dal punto di rifrazione sia quella condotta dalla causa, dal cui medesimo punto escono la linea perpendicolare e quella rifratta⁹.

Oltre a queste tre linee dirette, in verità, ce ne è una quarta indiretta, sulla quale si trasmette una forza secondaria e debole. Essa non proviene direttamente dalla causa, ma dalla forza propagata da una delle predette tre linee, al modo che da un raggio che cade attraverso le finestre si propaga una luce indiretta in ogni angolo della casa. Questa forza è la più debole di tutte, perché non deriva diret-

⁹ La conoscenza delle leggi di rifrazione può essere derivata dall'opera pseudo euclidea *De speculis (Catoptrica)* 14.